

Databázy a vizualizácia

SQL - Príkaz INSERT

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

SQL - PRÍKAZ INSERT

Úvod

Príkaz **INSERT** slúži na vkladanie nových záznamov do tabuľky.

Pomocou tohto príkazu môžeme:

- vložiť jeden nový riadok do tabuľky,
- vložiť viac riadkov naraz,
- vložiť údaje zadané priamo v príkaze alebo pomocou výsledku iného SQL príkazu (napr. SELECT)

INSERT patrí medzi príkazy **DML (Data Manipulation Language)**, pretože mení obsah tabuľky.

SQL - PRÍKAZ INSERT

Syntax

Vkladanie údajov do tabuľky je možné dvomi spôsobmi. Ak zadáme všetky stĺpce tabuľky:

```
INSERT INTO nazov_tabulky  
VALUES (hodnota1, hodnota2, hodnota3);
```

Ak zadáme len vybrané stĺpce:

```
INSERT INTO nazov_tabulky (stlpec1, stlpec2)  
VALUES (hodnota1, hodnota2);
```

Druhý spôsob je bezpečnejší, pretože presne určujeme, do ktorých stĺpcov sa hodnoty vkladajú.

SQL - PRÍKAZ INSERT

INSERT bez AUTO_INCREMENT

Definícia tabuľky:

```
CREATE TABLE filmy (  
    id INT,  
    nazov VARCHAR(50),  
    rok YEAR,  
    imdb DECIMAL(3,1));
```

Vloženie záznamu:

```
INSERT INTO filmy  
VALUES (1, 'Film1', 2023, 7.5);
```

Hodnotu stĺpca id musíme zadať ručne, pretože databáza nevie akú hodnotu má použiť. Reťazcové hodnoty môžeme zapisovať pomocou ' ' alebo . V SQL sa však bežne používa zápis s jednoduchými úvodzovkami, napríklad 'Film1', pretože ide o štandard SQL.

SQL - PRÍKAZ INSERT

AUTO_INCREMENT

AUTO_INCREMENT umožňuje automaticky generovať hodnotu identifikátora.

```
CREATE TABLE filmy (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nazov VARCHAR(50),  
    rok YEAR,  
    imdb DECIMAL(3,1)  
);
```

Databáza automaticky priradí nové ID pre každý vložený riadok.

SQL - PRÍKAZ INSERT

INSERT a AUTO_INCREMENT

Môžeme zadať aj vlastnú hodnotu ID:

```
INSERT INTO filmy  
VALUES (10, 'Film1', 2023, 7.5);
```

Ale častejšie ID vynecháme:

```
INSERT INTO filmy (nazov, rok, imdb)  
VALUES ('Film2', 2024, 8.1);
```

Databáza automaticky vytvorí ďalšie ID. Všimnite si vymenovanie zoznamu stĺpcov.

SQL - PRÍKAZ INSERT

DEFAULT hodnota

Stĺpec môže mať definovanú predvolenú hodnotu.

```
CREATE TABLE hodnotenia (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    film_id INT,  
    hodnotenie INT DEFAULT 5  
);
```

Vkladanie bez zadania hodnotenia:

```
INSERT INTO hodnotenia (film_id)  
VALUES (1);
```

Databáza automaticky použije hodnotu 5 pre stĺpec hodnotenie, do stĺpca film_id vloží hodnotu 1 a stĺpec id sa automaticky vyplní a inkrementuje.

SQL - PRÍKAZ INSERT

INSERT viacerých riadkov

Do tabuľky môžeme vložiť aj viac záznamov naraz.

```
INSERT INTO filmy (nazov, rok, imdb)
```

```
VALUES
```

```
('Film1', 2022, 7.1),
```

```
('Film2', 2023, 8.0),
```

```
('Film3', 2024, 6.9);
```

Takýto zápis je efektívnejší ako viac samostatných INSERT príkazov.

SQL - PRÍKAZ INSERT

INSERT z výsledku SELECT

Do tabuľky je možné vložiť aj výsledok iného SQL príkazu. Príkaz SELECT si vysvetlíme v nasledujúcich prednáškach.

```
INSERT INTO archiv_filmy (nazov, rok, imdb)  
SELECT nazov, rok, imdb  
FROM filmy;
```

Takto môžeme napríklad:

- kopírovať údaje medzi tabuľkami
- archivovať staré záznamy
- vytvárať nové tabuľky z existujúcich dát